

Лекция 6. Пораждащи функции и основни дискретни разпределения

6.1 Пораждащи функции

Пораждащите функции представляват полезна трансформация на случайните величини. Подобно на архитектурна скица, която дава различен поглед върху една сграда в зависимост от ъгъла, пораждащата функция предоставя мощен аналитичен инструмент за изследване на свойствата на дискретните разпределения.

★ **Дефиниция 6.1.** Нека $X : \Omega \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$ е целочислена случайна величина (т.е. възможните ѝ стойности са $0, 1, 2, \dots$). Тогава под **пораждаща функция** (probability generating function) на X разбираме функцията $g_X(s)$, дефинирана като:

$$g_X(s) := \mathbb{E}s^X = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \mathbb{P}(X = n), \quad \text{за } s \in [-1, 1].$$

Този ред кодира цялото разпределение на X : коефициентът пред s^n е точно $\mathbb{P}(X = n)$. Записът с безкраен ред е удобен и когато X приема само краен брой стойности, защото тогава всички останали коефициенти просто са нула. Така на едно разпределение се съпоставя една аналитична функция, от която впоследствие могат да се извлекат отново отделните вероятности. Именно това е смисълът на аналогията със скиците на една сграда: различното представяне прави видими различни свойства на същия обект.

С помощта на пораждащата функция могат лесно да се пресмятат математическото очакване и дисперсията на случайната величина, както и да се възстановят нейните вероятности.

Твърдение 6.2. Нека X е неотрицателна целочислена случайна величина с пораждаща функция $g_X(s)$. Тогава:

- а) $g'_X(1-) = \mathbb{E}X$ като равенство на разширени неотрицателни стойности; в частност, ако $\mathbb{E}X < \infty$, тогава $g'_X(1-)$ е крайна и $\mathbb{E}X = g'_X(1-)$.
- б) Ако $\mathbb{E}[X^2] < \infty$, то $\mathbb{D}X = g''_X(1-) + g'_X(1-) - (g'_X(1-))^2$.
- в) $k! \mathbb{P}(X = k) = g_X^{(k)}(0)$, за $k \geq 0$.

Доказателство. а) Ще дадем два начина — първо през реда, после през очакването.

През реда. По дефиниция $g_X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \mathbb{P}(X = n)$. Диференцираме почленно по s :

$$g'_X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} n s^{n-1} \mathbb{P}(X = n) = \sum_{n=1}^{\infty} n s^{n-1} \mathbb{P}(X = n),$$

където членът при $n = 0$ отпада, защото е константа. Заместваме $s = 1$, при което всички степени стават единица:

$$g'_X(1-) = \sum_{n=1}^{\infty} n \mathbb{P}(X = n) = \mathbb{E}X.$$

Тази сума е с неотрицателни събираеми, затова тя винаги има стойност в $[0, +\infty]$. При конвенцията, че математическото очакване е крайно реално число, то съществува тогава и само тогава,

когато лявата производна в единицата е крайна. Ако тази производна е безкрайност, очакването не е крайно.^a

През очакването. Същото се вижда и направо от записа $g_X(s) = \mathbb{E}[s^X]$, ако разменим реда на диференцирането и очакването:

$$g'_X(s) = \frac{d}{ds} \mathbb{E}[s^X] = \mathbb{E}\left[\frac{d}{ds} s^X\right] = \mathbb{E}[X s^{X-1}],$$

откъдето при $s = 1$ отново $g'_X(1-) = \mathbb{E}X$. Тази размяна не е обоснована тук и се приема на доверие; строгата ѝ обосновка минава през теоремите за почленно диференциране на степенни редове.^b

б) Продължаваме по втория начин. При $\mathbb{E}[X^2] < \infty$ диференцирането до левия краен предел $s \uparrow 1$ дава

$$g''_X(s) = \mathbb{E}[X(X-1)s^{X-2}], \quad \text{или в развит вид} \quad g''_X(s) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) s^{n-2} \mathbb{P}(X=n).$$

При $s \uparrow 1$ получаваме

$$g''_X(1-) = \mathbb{E}[X(X-1)] = \mathbb{E}[X^2 - X] = \mathbb{E}X^2 - \mathbb{E}X,$$

където последното равенство е просто линейност на очакването. Обърнете внимание какво дава това: втората производна не е директно вторият момент, а вторият *факториален* момент $\mathbb{E}[X(X-1)]$ — отгук идва и допълнителното събираемо в крайната формула.

Сега изразяваме втория момент:

$$\mathbb{E}X^2 = g''_X(1-) + \mathbb{E}X = g''_X(1-) + g'_X(1-),$$

като на последната стъпка използвахме вече доказаното в а). Заместваме в дефиницията на дисперсията $\mathbb{D}X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$, в която и вторият член се изразява чрез $g'_X(1-)$:

$$\mathbb{D}X = \underbrace{g''_X(1-) + g'_X(1-)}_{\mathbb{E}X^2} - \underbrace{(g'_X(1-))^2}_{(\mathbb{E}X)^2}.$$

в) Започваме със случая $k = 1$, който показва механизма.^c От

$$g_X(s) = \sum_{n \geq 0} s^n \mathbb{P}(X = n)$$

диференцирането дава

$$g'_X(s) = \sum_{n \geq 1} n s^{n-1} \mathbb{P}(X = n),$$

където събираемостта при $n = 0$ отпада, понеже е константа. Сега полагаме $s = 0$. Степента s^{n-1} е равна на 1 само при $n = 1$; за всяко $n \geq 2$ остава положителна степен на s и събираемостта се анулира. Оцелява единствено членът с $n = 1$:

$$g'_X(0) = 1 \cdot \mathbb{P}(X = 1) = 1! \mathbb{P}(X = 1).$$

Общият случай следва същата схема. След k -кратно диференциране

$$g_X^{(k)}(s) = \sum_{n \geq k} n(n-1) \cdots (n-k+1) s^{n-k} \mathbb{P}(X = n).$$

Съществено е, че тук отпадат *две различни* групи събираеми, и то по различни причини. Тези с $n < k$ са изчезнали още при диференцирането: те са полиноми от степен, по-малка от k , и k -тата им производна е нула. Тези с $n > k$ преживяват диференцирането, но съдържат положителна степен на s и се нулират чак при заместването $s = 0$. Остава единствено членът с $n = k$, при който степента е $s^0 = 1$, а коефициентът е $k(k-1) \cdots 1 = k!$. Следователно

$$g_X^{(k)}(0) = k! \mathbb{P}(X = k).$$

□

^aТази еквивалентност беше подчертана на лекцията: „не бива само очакването да съществува, ами то съществува тогава и само тогава, когато това е крайно“ (10-ата минута).

^bИ това беше казано изрично: „мога да разменя производната и очакването... няма смисъл да ви товаря с допълнителни аргументи“ (10-ата минута).

^cТочно този случай беше изнесен на лекцията, а общият остана за читателя: „няма да го докажа изцяло, само ще ви покажа, че $1! \mathbb{P}(X = 1)$ е производната в нулата, и вие ще можете по същия начин да си направите останалите“ (13-ата минута).

Следствие 6.3. Нека X и Y са целочислени случайни величини. Тогава $X \stackrel{d}{=} Y$ (равни по разпределение) тогава и само тогава, когато $g_X \equiv g_Y$.

Доказателство. Ако $X \stackrel{d}{=} Y$, то $\mathbb{P}(X = n) = \mathbb{P}(Y = n)$ за всяко $n \geq 0$, следователно съответните коефициенти в двата реда съвпадат и $g_X = g_Y$. Обратно, ако $g_X = g_Y$, то и производните им във всяка степен съвпадат. От вече доказаната формула

$$k! \mathbb{P}(X = k) = g_X^{(k)}(0) = g_Y^{(k)}(0) = k! \mathbb{P}(Y = k)$$

следва равенство на всички точкови вероятности, а значи и равенство по разпределение. □

Важно свойство на пораждащите функции се проявява при суми от независими случайни величини.

Дефиниция 6.4. Дискретните случайни величини $X_1, \dots, X_n$ (или $(X_j)_{j=1}^\infty$) имат **еднакво разпределение**, ако $X_i \stackrel{d}{=} X_j$ за всеки i, j .

Твърдение 6.5 (Пораждаща функция на фиксирана сума). Нека $X_1, X_2, \dots, X_n$ са независими в съвкупност целочислени случайни величини. Ако $Y = \sum_{j=1}^n X_j$, то:

$$g_Y(s) = \prod_{j=1}^n g_{X_j}(s).$$

Ако в допълнение X_j са еднакво разпределени, то $g_Y(s) = (g_{X_1}(s))^n$.

Доказателство. Ще го покажем за $n = 2$. Нека $Y = X_1 + X_2$. Тогава:

$$g_Y(s) = \mathbb{E}s^{X_1+X_2} = \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{i=0}^{\infty} s^{i+j} \mathbb{P}(X_1 = j, X_2 = i).$$

Поради независимостта на X_1 и X_2 , съвместната вероятност се разпада: $\mathbb{P}(X_1 = j, X_2 = i) = \mathbb{P}(X_1 = j)\mathbb{P}(X_2 = i)$.

$$g_Y(s) = \sum_{j=0}^{\infty} s^j \mathbb{P}(X_1 = j) \sum_{i=0}^{\infty} s^i \mathbb{P}(X_2 = i) = g_{X_1}(s)g_{X_2}(s).$$

□

Тук независимостта е съществена: тя позволява съвместната вероятност да се разложи на произведение. Ползата е, че прякото намиране на разпределението на една сума изисква да се обхождат всички комбинации от стойности на събираемите, които дават един и същ резултат. При пораждащите функции тази комбинаторна задача се заменя с умножение на функции. Ако събираемите са и еднакво разпределени, произведението се свежда до една степен.

† **Допълнение 6.6 (Пораждащата функция и функцията на разпределение).** Освен вероятностите и моментите, пораждащата функция кодира и функцията на разпределение: за целочислена $X \geq 0$, при приетата тук строга конвенция $F_X(n) = \mathbb{P}(X < n)$,

$$\sum_{n \geq 0} s^n F_X(n) = \frac{s g_X(s)}{1 - s}, \quad |s| < 1.$$

Делението на $1 - s$ съответства на натрупването: умножаването на реда по $\frac{1}{1-s} = 1 + s + s^2 + \dots$ заменя всяка вероятност със сумата на всички преди нея, което е точно преходът от $\mathbb{P}(X = n)$ към $F_X(n)$. Допълнителният множител s отчита строгото неравенство: той измества реда с една позиция, така че $\mathbb{P}(X = n)$ да не участва във $F_X(n)$. При широката конвенция $F_X(n) = \mathbb{P}(X \leq n)$ множителът отпада.

6.2 Основни дискретни разпределения

Пораждащите функции ни дават единен апарат, с който да изведем очакването, дисперсията и вероятностите на изброените по-долу разпределения. Всички те се разглеждат върху схемата на Бернули.

6.2.1 Схема на Бернули

Схемата на Бернули е базов вероятностен модел, описващ поредица от независими експерименти с два възможни изхода (успех или неуспех) и постоянна вероятностна структура. Двете изисквания трябва да се различават. Независимостта означава, че резултатът от един опит не променя вероятностите в останалите; еднаквото разпределение означава, че вероятността p не се сменя от опит към опит. Например последователно хвърляне на различни монети може да даде независими резултати, но не и еднакво разпределени, ако монетите имат различни вероятности за ези. Разглеждаме редица $(X_j)_{j=1}^{\infty}$, които са независими в съвкупност и еднакво разпределени, с $0 \leq p \leq 1$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_j = 1) &= p \quad (\text{вероятност за успех}) \\ \mathbb{P}(X_j = 0) &= 1 - p = q \quad (\text{вероятност за неуспех}) \end{aligned}$$

Разпределение на Бернули. Случайната величина X_1 се нарича разпределена по Бернули, $X_1 \sim \text{Ber}(p)$.

X_1	0	1
$\mathbb{P}$	q	p

Пораждащата ѝ функция е:

$$g_{X_1}(s) = q \cdot s^0 + p \cdot s^1 = q + ps.$$

Математическото очакване и дисперсията са:

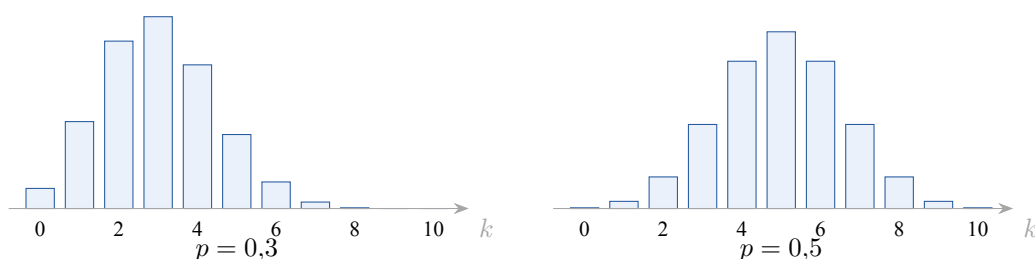
$$\mathbb{E}X_1 = p, \quad \mathbb{D}X_1 = \mathbb{E}X_1^2 - (\mathbb{E}X_1)^2 = p - p^2 = pq.$$

6.2.2 Биномно разпределение

Биномното разпределение описва броя на успехите в първите n експеримента от схема на Бернули. Записваме $X \sim \text{Bi}(n, p)$, където $n \geq 1$ е цяло число и $0 \leq p \leq 1$; понеже носителът е краен, очакването и дисперсията са крайни. Случайната величина X може да се представи като сума от независими бернулиевы величини: $X = \sum_{j=1}^n X_j$.

Твърдение 6.7. Нека $X \sim \text{Bi}(n, p)$. Тогава:

- а) $g_X(s) = (q + ps)^n$
- б) $\mathbb{E}X = np$
- в) $\mathbb{D}X = npq$
- г) $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$, за $0 \leq k \leq n$.



Фигура 1: Биномното разпределение при $n = 10$. Върхът стои около $\mathbb{E}X = np$: при $p = 0,3$ това е 3, при $p = 0,5$ — 5. Симетрия има само при $p = \frac{1}{2}$; за $p < \frac{1}{2}$ разпределението е изтеглено надясно, защото отляво го притиска границата $k \geq 0$. Височините във всеки панел се сумират приблизително до единица.

Доказателство. а) Тъй като $X = \sum_{j=1}^n X_j$ и X_j са независими и еднакво разпределени, то $g_X(s) = (g_{X_1}(s))^n = (q + ps)^n$.

б) $\mathbb{E}X = g'_X(1) = np(q + ps)^{n-1}|_{s=1} = np(p + q)^{n-1} = np$.

в) Дисперсията се получава по същия начин чрез втората производна; сметката е оставена на читателя.

г) $\mathbb{P}(X = k)$ може да се намери чрез k -тата производна в нулата:

$$k! \mathbb{P}(X = k) = g_X^{(k)}(0) = \left. \frac{d^k}{ds^k} (q + ps)^n \right|_{s=0} = n(n-1) \dots (n-k+1) p^k q^{n-k}.$$

Следователно $\mathbb{P}(X = k) = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!} p^k q^{n-k} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$. □

Като приближен модел от лекцията беше разгледан потокът от хора, завръщащи се в страната в началото на пандемията. Ако за всеки пристигащ означим със стойност 1 заразен човек и със стойност 0 незаразен, приемем една и съща вероятност за заразяване p и независимост между пристигащите, то всеки индикатор е бернулиев. Броят заразени сред първите n пристигнали е сумата на тези индикатори и следователно има биномно разпределение. Лекторът изрично представи това като грубо приближение: еднаквото p предполага сходен регионален риск, а независимостта изключва общ източник на заразяване.

† **Допълнение 6.8 (Най-вероятна стойност (мода)).** Естествен въпрос е къде разпределението достига максимума си. Отговорът се получава, като сравним два съседни члена: разглеждаме отношението $\mathbb{P}(X = k)/\mathbb{P}(X = k - 1)$ и търсим къде то минава през 1 — дотам вероятностите растат, след това намаляват. За $X \sim \text{Bi}(n, p)$ с $n \geq 1$ и $0 < p < 1$ имаме

$$\frac{\mathbb{P}(X = k)}{\mathbb{P}(X = k - 1)} = \frac{n - k + 1}{k} \cdot \frac{p}{q} \geq 1 \iff k \leq p(n + 1),$$

Ако $m = (n + 1)p$ е цяло число, тогава двете стойности $m - 1$ и m са моди; ако $p(n + 1)$ не е цяло, единствената мода е $\lfloor p(n + 1) \rfloor$. При крайните параметри $p = 0$ и $p = 1$ имаме съответно $X = 0$ и $X = n$ почти сигурно, така че модата е съответно 0 и n . За Поасоновото разпределение при $\lambda > 0$ аналогично

$$\frac{\mathbb{P}(X = k)}{\mathbb{P}(X = k - 1)} = \frac{\lambda}{k}.$$

Ако $\lambda = m$ е положително цяло число, модите са $m - 1$ и m ; иначе единствената мода е $\lfloor \lambda \rfloor$. Ако се допусне и крайният случай $\lambda = 0$, разпределението е дегенерирано в 0. Забележете, че модата и очакването са близки, но по принцип различни числа.

6.2.3 Геометрично разпределение

Геометричното разпределение моделира броя на неуспехите до настъпване на първия успех в схема на Бернули. В следващото недегенерирано разглеждане приемаме $0 < p < 1$ и записваме $X \sim \text{Ge}(p)$. При $p = 1$ отделно можем да дефинираме $X = 0$ почти сигурно; при $p = 0$ първият успех не настъпва почти сигурно и тази крайна чакаща величина не е дефинирана. Формално:

$$X = \min \left\{ n \geq 1 : \sum_{j=1}^n X_j = 1 \right\} - 1.$$

В някои източници геометричното разпределение брои всички опити до първия успех и тогава не се изважда единица. В лекцията е избрана конвенцията за броя на неуспехите, така че възможните стойности започват от 0. Например редицата 0, 0, 0, 1 дава $X = 3$.

Твърдение 6.9. Нека $X \sim \text{Ge}(p)$ с $0 < p < 1$. Тогава:

а) $\mathbb{P}(X = k) = q^k p$, за $k \geq 0$.

б) $g_X(s) = \frac{p}{1 - qs}$

в) $\mathbb{E}X = \frac{q}{p}$, $\mathbb{D}X = \frac{q}{p^2}$

При този параметърен диапазон и $\mathbb{E}X$, и $\mathbb{D}X$ са крайни.

Доказателство. а) Събитието $\{X = k\}$ означава, че първите k експеримента са неуспешни, а $k + 1$ -вият е успешен. Поради независимостта:

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(X_1 = 0) \dots \mathbb{P}(X_k = 0) \mathbb{P}(X_{k+1} = 1) = q^k p.$$

б) За пораждащата функция имаме:

$$g_X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \mathbb{P}(X = n) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n q^n p = p \sum_{n=0}^{\infty} (qs)^n = \frac{p}{1 - qs}.$$

в) Чрез диференциране на $g_X(s)$ получаваме

$$g'_X(s) = \frac{pq}{(1 - qs)^2}, \quad g''_X(s) = \frac{2pq^2}{(1 - qs)^3}.$$

Следователно

$$\mathbb{E}X = g'_X(1) = \frac{pq}{(1 - q)^2} = \frac{q}{p}$$

и, понеже $1 - q = p$,

$$\begin{aligned} \mathbb{D}X &= g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2 \\ &= \frac{2q^2}{p^2} + \frac{q}{p} - \frac{q^2}{p^2} = \frac{q^2 + pq}{p^2} = \frac{q}{p^2}. \end{aligned}$$

Така очакването и дисперсията се получават с пряка аналитична сметка от пораждащата функция, без да се пресмятат поотделно съответните степенни редове. $\square$

Интерпретацията не зависи от това кой от двата изхода е наречен „успех“. При честна монета броят тури преди първото ези е геометричен с $p = 1/2$ и има очакване 1. В модела с вероятност за заразяване $p = 0,05$ средният брой незаразени преди първия заразен е $0,95/0,05 = 19$. При баскетболист, който вкарва наказателен удар с вероятност 0,9, броят вкарани кошове преди първия пропуск също е геометричен, но тук „успехът“, който прекратява броенето, е именно пропусъкът и неговата вероятност е 0,1.

Свойство безпаметност (Memoryless property). Геометричното разпределение е единственото дискретно разпределение, което „няма памет“. Тоест, фактът, че вече са настъпили определен брой неуспехи, не променя вероятността за бъдещите експерименти.

Твърдение 6.10 (Безпаметност). Ако $X \sim \text{Ge}(p)$ с $0 < p < 1$, то за $\forall m \geq 0$ и $\forall k \geq 0$:

$$\mathbb{P}(X \geq m + k \mid X \geq k) = \mathbb{P}(X \geq m).$$

Доказателство.

$$\mathbb{P}(X \geq m + k \mid X \geq k) = \frac{\mathbb{P}(X \geq m + k \text{ и } X \geq k)}{\mathbb{P}(X \geq k)} = \frac{\mathbb{P}(X \geq m + k)}{\mathbb{P}(X \geq k)}.$$

Тъй като $\mathbb{P}(X \geq k) = q^k$, получаваме $\frac{q^{m+k}}{q^k} = q^m = \mathbb{P}(X \geq m)$. $\square$

Една интерпретация е животът на компонент: ако процесор вече е работил k дни, при модел с безпаметност вероятността да работи още m дни е същата като за току-що поставен процесор. Лекторът противопостави това на човешкия живот, при който възрастта очевидно променя оставащото време и геометричният модел не е подходящ.

Същото свойство обяснява защо историята на независими хазартни опити не помага за следващия залог. Ако три пъти поред се е паднало черно или тура, условната вероятност редицата да продължи още два пъти е същата, както без тази предходна информация. Записването на старите резултати не променя бъдещите вероятности; това важи и за миналите тиражи на „6 от 49“ при модела на независими тегления.

† **Допълнение 6.11 (Задачата за колекционера: сума от геометрични с различни параметри).** Класическа схема, в която геометричното разпределение се появява не веднъж, а n пъти с *различни* параметри. В пакетче има по една случайна картинка от n различни; колко пакетчета трябва, за да се съберат всичките? При фиксирано крайно $n \geq 1$ всички етапи имат крайни очаквания и дисперсии.

1. Разбиване на етапи. Ключовият ход е да не се гледа общото време наведнъж, а да се раздели на етапи по това *колко различни картинки вече имаме*. Нека T_i е броят *покупки*, направени докато имаме $i - 1$ различни, до момента, в който се сдобием с i -тата нова. Тогава

$$T = T_1 + T_2 + \dots + T_n.$$

Докато държим $i - 1$ различни, всяка нова покупка е „успех“ (нова картинка), ако не попадне в тези $i - 1$. Значи успехът има вероятност

$$p_i = \frac{n - (i - 1)}{n}.$$

Опитите са независими и с постоянна вероятност — точно схема на Бернули. Забележете как p_i намалява: първата картинка идва веднага ($p_1 = 1$), последната се чака с $p_n = 1/n$.

2. Вниманиe с конвенцията. В тези записки $\text{Ge}(p)$ брой *неуспехите* преди първия успех, тоест $\mathbb{E} \text{Ge}(p) = q/p$. На нас обаче ни трябва броят *опити*, който е с единица повече. За първия етап $p_1 = 1$ и $T_1 = 1$ детерминирани. За $i \geq 2$ имаме $0 < p_i < 1$ и можем да използваме геометричната конвенция:

$$T_i = 1 + \text{Ge}(p_i), \quad \mathbb{E}T_i = 1 + \frac{1 - p_i}{p_i} = \frac{1}{p_i} = \frac{n}{n - i + 1}.$$

Това е най-честата грешка в тази задача: смесване на „брой неуспехи“ с „брой опити“. Дисперсията не се влияе от изместването с константа, затова $\mathbb{D}T_i = \mathbb{D} \text{Ge}(p_i) = \frac{1 - p_i}{p_i^2}$.

3. Очакването — само линейност. Тук не е нужна независимост:

$$\mathbb{E}T = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}T_i = \sum_{i=1}^n \frac{n}{n - i + 1} = n \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = nH_n,$$

където H_n е n -тото хармонично число (заместването е $k = n - i + 1$, което просто обръща реда на събираемите).

4. Дисперсията — тук вече трябва независимост. Етапите са независими, защото всеки се решава от нови, неизползвани опити. Затова дисперсиите се събират:

$$\mathbb{D}T = \sum_{i=1}^n \frac{1 - p_i}{p_i^2} = \sum_{k=1}^n \frac{n(n - k)}{k^2} = n^2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - nH_n.$$

5. Асимптотика. Понеже $H_n = \ln n + \gamma + O(1/n)$ с $\gamma \approx 0,577$,

$$\mathbb{E}T = n \ln n + \gamma n + \frac{1}{2} + O(1/n), \quad \mathbb{D}T \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^2}{6} n^2,$$

където се използва $\sum_{k \geq 1} 1/k^2 = \pi^2/6$. Стандартното отклонение е от порядъка на n — далеч по-малко от $n \ln n$, тоест разпределението е сравнително концентрирано около средното.

Какво да се запомни. Отговорът не е n , а $n \ln n$: за $n = 50$ картинки не са нужни 50, а около 225 пакетчета. Причината се вижда в последния етап — той сам по себе си отнема средно n покупки, колкото всички останали взети заедно в началото. Общата схема (разбиване на етапи $\rightarrow$ линейност за очакването $\rightarrow$ независимост за дисперсията) работи за всяка сума от геометрични с различни параметри, не само за тази задача.

6.2.4 Отрицателно биомно разпределение

Отрицателното биомно разпределение обобщава геометричното. То брои броя на неуспехите до настъпването на r -тия успех в схема на Бернули. Означаваме го с $X \sim \text{NB}(r, p)$, където $r \geq 1$ е цяло число и $0 < p < 1$. Забележете, че $\text{NB}(1, p) = \text{Ge}(p)$. При $p = 1$ отделно получаваме дегенерираната в 0 величина, а при $p = 0$ r -тият успех не настъпва почти сигурно и крайна отрицателно биомна чакаща величина не е дефинирана. Случайната величина може да се представи като сума от независими геометрични величини: $X = \sum_{j=1}^r Y_j$, където $Y_j \sim \text{Ge}(p)$. В лекцията това е свързано с броя на пристигналите пътници преди да бъдат установени r заразени: интереса ни не първият установен случай, а моментът, в който броят им достига капацитета, за който системата е подготвена. Разлагането на сумата има конкретен смисъл: Y_1 брои неуспехите до първия успех, след него броенето започва отново и Y_2 брои неуспехите до втория успех, и така до Y_r . Поради независимостта на опитите тези блокове са независими и имат едно и също геометрично разпределение. Тази структура е причината очакването, дисперсията и пораждащата функция да се получават непосредствено от съответните величини за геометричното разпределение.

Твърдение 6.12. Нека $X \sim \text{NB}(r, p)$ с $r \geq 1$ цяло и $0 < p < 1$. Тогава:

- а) $g_X(s) = \left(\frac{p}{1-qs} \right)^r$
- б) $\mathbb{E}X = r \frac{q}{p}, \mathbb{D}X = r \frac{q}{p^2}$
- в) $\mathbb{P}(X = k) = \binom{r+k-1}{k} p^r q^k$, за $k \geq 0$.

При тези условия очакването и дисперсията са крайни.

Доказателство. От представянето като сума и независимостта на $Y_1, \dots, Y_r$ следва

$$g_X(s) = \prod_{j=1}^r g_{Y_j}(s) = \left(\frac{p}{1-qs} \right)^r.$$

Линейността на очакването и адитивността на дисперсията за независими величини дават

$$\mathbb{E}X = \sum_{j=1}^r \mathbb{E}Y_j = r \frac{q}{p}, \quad \mathbb{D}X = \sum_{j=1}^r \mathbb{D}(Y_j) = r \frac{q}{p^2}.$$

За вероятностите използваме k -тата производна на пораждащата функция:

$$\begin{aligned} k! \mathbb{P}(X = k) &= g_X^{(k)}(0) \\ &= p^r q^k r(r+1) \dots (r+k-1). \end{aligned}$$

След деление на $k!$ получаваме

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{r(r+1) \dots (r+k-1)}{k!} p^r q^k = \binom{r+k-1}{k} p^r q^k.$$

Това е аналитичният извод от лекцията; пораждащата функция свежда комбинаторния коефициент до формално диференциране. $\square$

6.2.5 Поасоново разпределение

Поасоновото разпределение често се използва за моделиране на събития, настъпващи рядко в непрекъснато време или пространство (напр. брой катастрофи, брой клиенти за единица време). Като други начални модели бяха посочени броят голове в мач и броят видими звезди в участък от небето. Тук разпределението се задава направо чрез вероятностите си, а не като конкретен брой успехи в схема на Бернули. По-дълбокото му извеждане чрез процеси със стационарни и независими нараствания беше изрично оставено извън курса. Практическата връзка, която предстои, е друга: при подходящ режим Поасоновото разпределение приближава биномното и избягва тежките пресмятания с биномни коефициенти.

Дефиниция 6.13. Случайната величина X е разпределена по Поасон с параметър $\lambda > 0$, $X \sim \text{Po}(\lambda)$, ако вероятностите ѝ са дадени от:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \text{за } k \geq 0.$$

Коректността на това разпределение следва от развитието на експоненциалната функция в ред на Тейлър:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

Твърдение 6.14. Нека $X \sim \text{Po}(\lambda)$. Тогава $g_X(s) = e^{\lambda s - \lambda}$, и $\mathbb{E}X = \mathbb{D}X = \lambda$.

Доказателство. За пораждащата функция имаме:

$$g_X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(s\lambda)^n}{n!} = e^{-\lambda} e^{\lambda s} = e^{\lambda s - \lambda}.$$

Диференцирайки, получаваме $g'_X(s) = \lambda e^{\lambda s - \lambda}$, което при $s = 1$ дава $\mathbb{E}X = \lambda$. Втората производна е $g''_X(s) = \lambda^2 e^{\lambda s - \lambda}$, откъдето $\mathbb{D}X = \lambda^2 + \lambda - (\lambda)^2 = \lambda$. $\square$

6.3 Задачи

1. Доказателството на формулата

$$g_{X_1 + \dots + X_n}(s) = \prod_{j=1}^n g_{X_j}(s)$$

беше направено за две независими случайни величини. Обобщете го за произволен краен брой събираеми.

2. За $X \sim \text{Bi}(n, p)$ довършете оставеното пресмятане с втората производна на $g_X(s) = (q + ps)^n$ и изведете $\mathbb{D}X = npq$.
3. За геометрично разпределена величина пресметнете $\mathbb{E}X$ направо от дефиниционния ред, без да използвате пораждащата функция.
4. За $X \sim \text{Po}(\lambda)$ намерете $\mathbb{E}X$ и $\mathbb{D}X$ чрез първите две производни на $g_X(s) = e^{\lambda(s-1)}$.